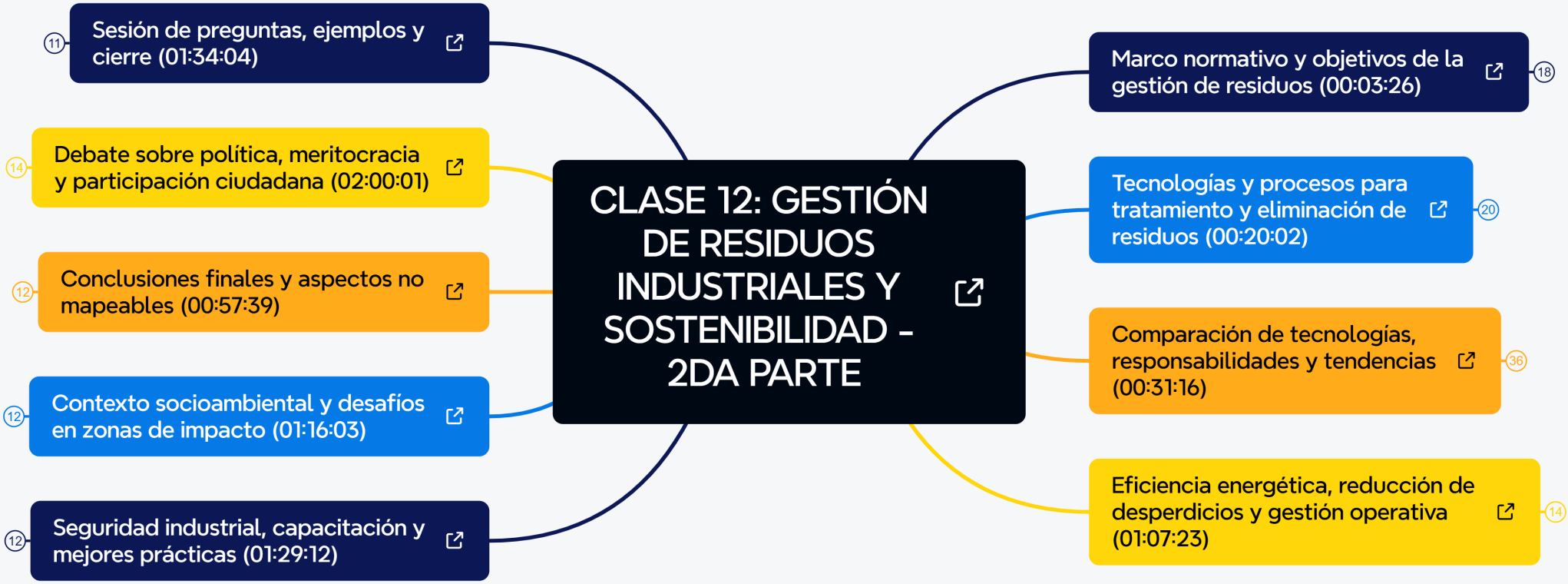
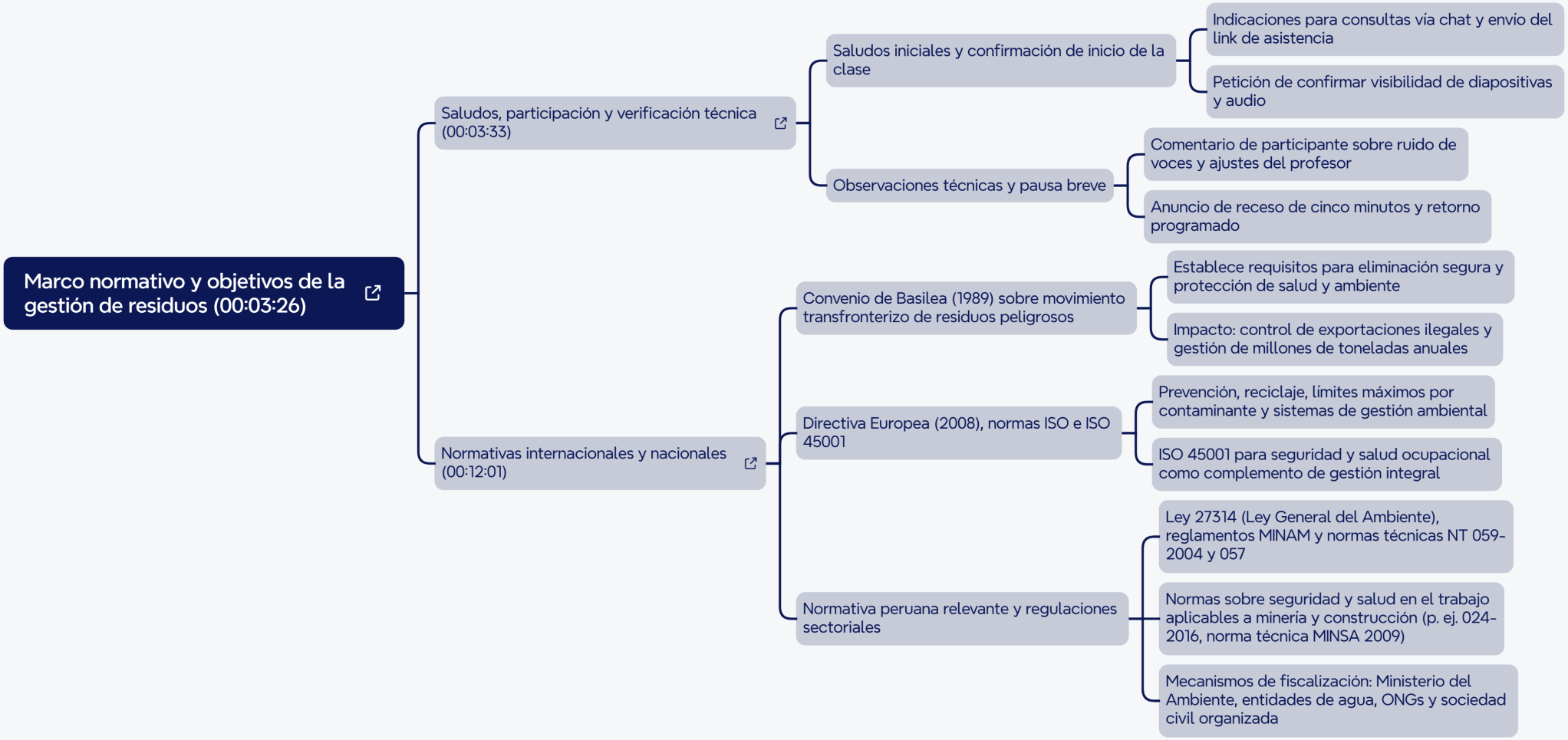
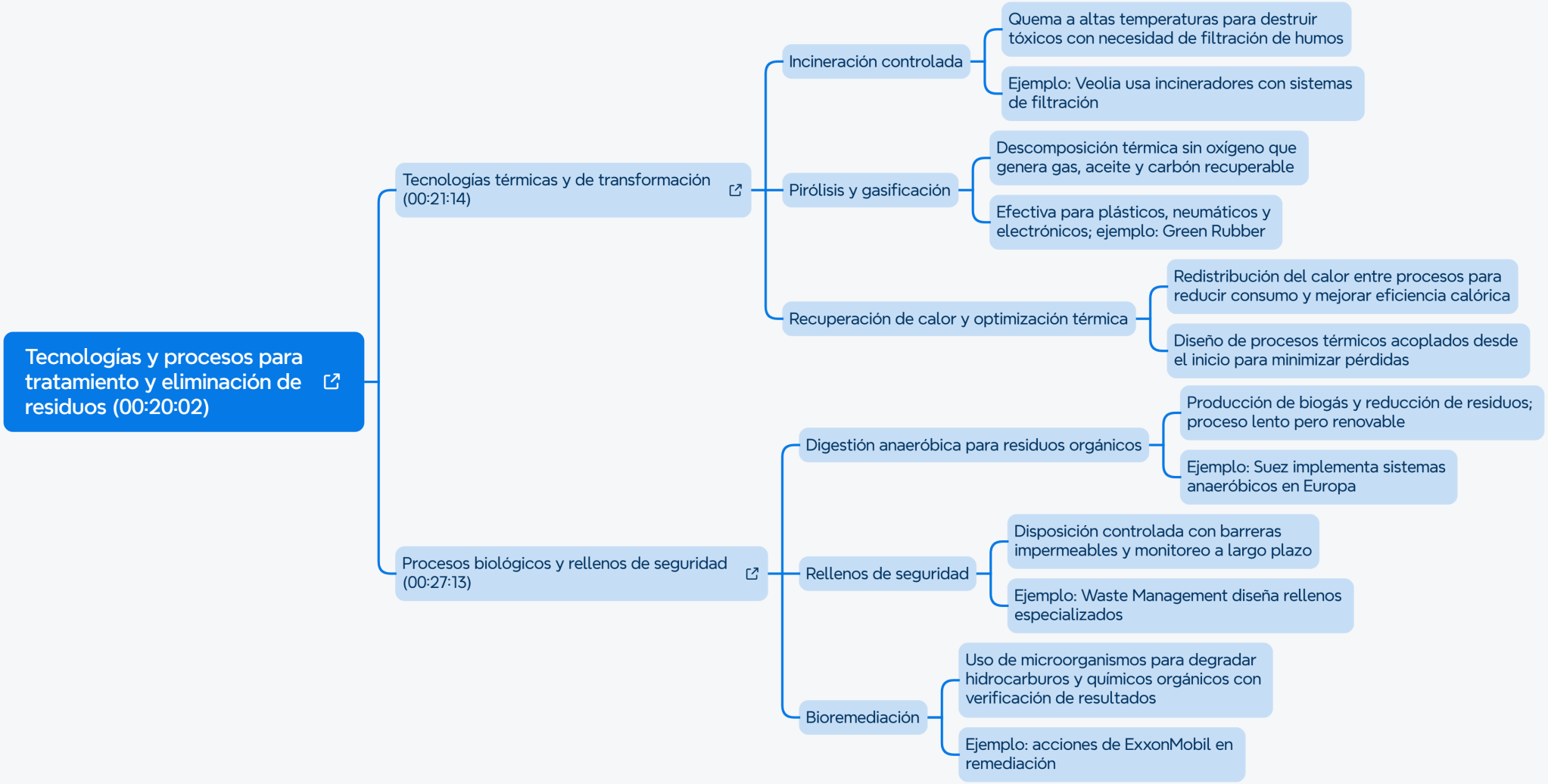
EDU MIN

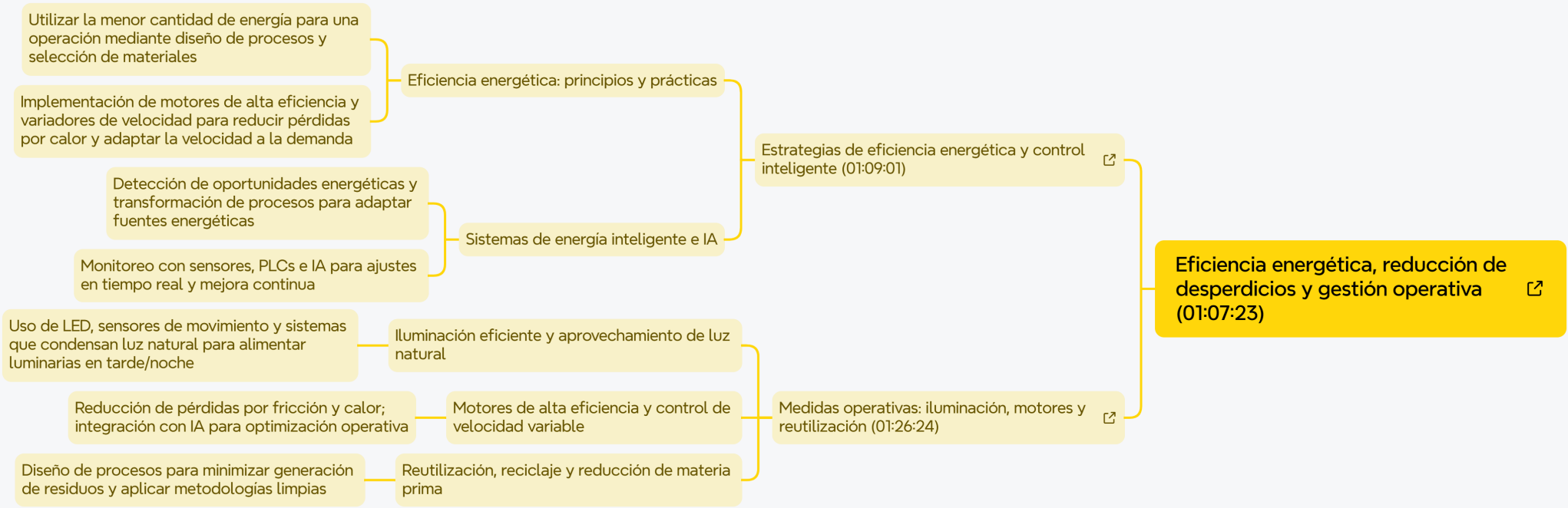

CLASE 12: GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y SOSTENIBILIDAD - 2DA PARTE
Marco normativo y objetivos de la gestión de residuos (00:03:26)
18
Tecnologías y procesos para tratamiento y eliminación de residuos (00:20:02)
20
Comparación de tecnologías, responsabilidades y tendencias (00:31:16)
36
Eficiencia energética, reducción de desperdicios y gestión operativa (01:07:23)
14
Sesión de preguntas, ejemplos y cierre (01:34:04)
11
Debate sobre política, meritocracia y participación ciudadana (02:00:01)
14
Conclusiones finales y aspectos no mapeables (00:57:39)
12
Contexto socioambiental y desafíos en zonas de impacto (01:16:03)
12
Seguridad industrial, capacitación y mejores prácticas (01:29:12)
12

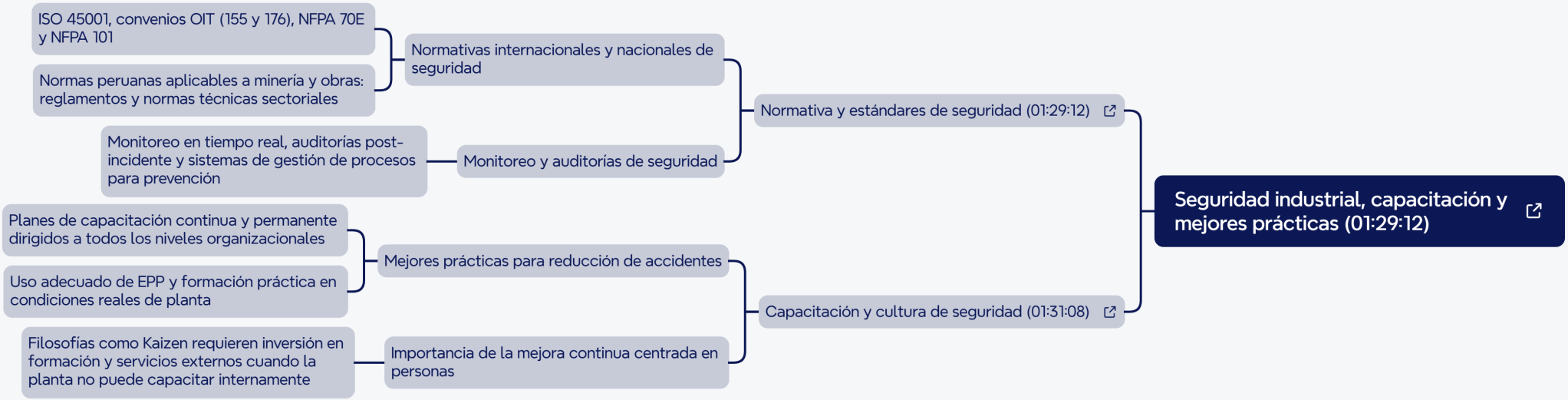

Marco normativo y objetivos de la gestión de residuos (00:03:26)
Saludos, participación y verificación técnica (00:03:33)
Saludos iniciales y confirmación de inicio de la clase
Indicaciones para consultas vía chat y envío del link de asistencia
Petición de confirmar visibilidad de diapositivas y audio
Observaciones técnicas y pausa breve
Comentario de participante sobre ruido de voces y ajustes del profesor
Anuncio de receso de cinco minutos y retorno programado
Normativas internacionales y nacionales (00:12:01)
Convenio de Basilea (1989) sobre movimiento transfronterizo de residuos peligrosos
Establece requisitos para eliminación segura y protección de salud y ambiente
Impacto: control de exportaciones ilegales y gestión de millones de toneladas anuales
Directiva Europea (2008), normas ISO e ISO 45001
Prevención, reciclaje, límites máximos por contaminante y sistemas de gestión ambiental
ISO 45001 para seguridad y salud ocupacional como complemento de gestión integral
Normativa peruana relevante y regulaciones sectoriales
Ley 27314 (Ley General del Ambiente), reglamentos MINAM y normas técnicas NT 059-2004 y 057
Normas sobre seguridad y salud en el trabajo aplicables a minería y construcción (p. ej. 024-2016, norma técnica MINSA 2009)
Mecanismos de fiscalización: Ministerio del Ambiente, entidades de agua, ONGs y sociedad civil organizada

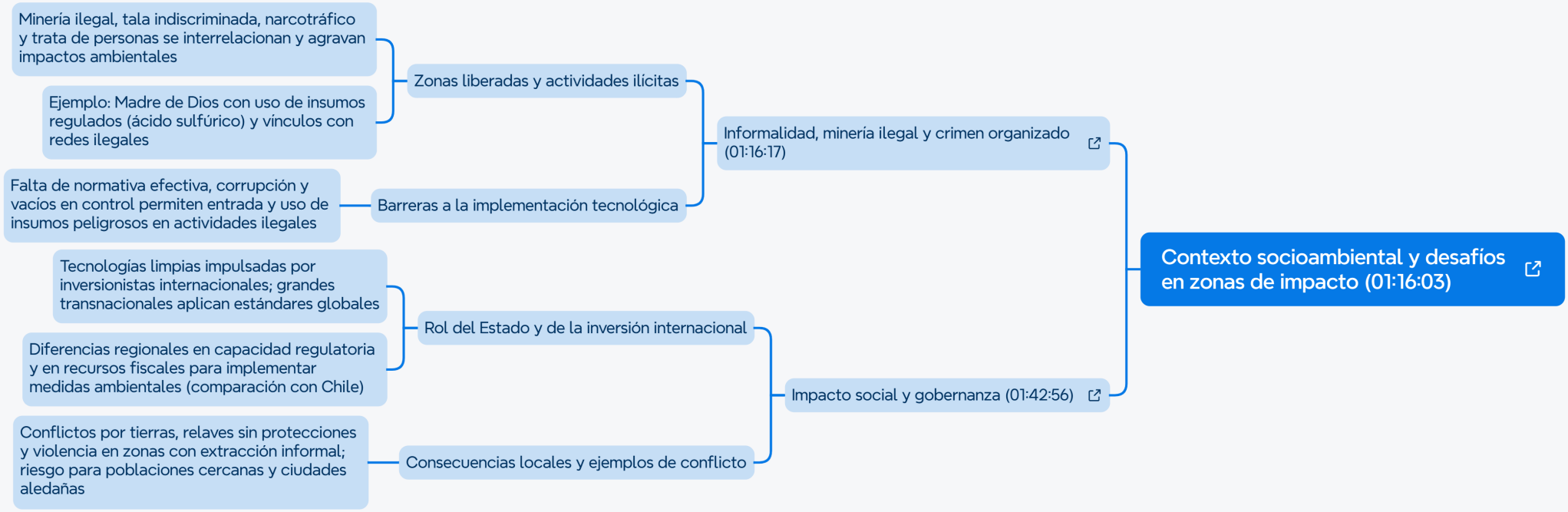

Tecnologías y procesos para tratamiento y eliminación de residuos (00:20:02)
Tecnologías térmicas y de transformación (00:21:14)
Incineración controlada
Quema a altas temperaturas para destruir tóxicos con necesidad de filtración de humos
Ejemplo: Veolia usa incineradores con sistemas de filtración
Pirólisis y gasificación
Descomposición térmica sin oxígeno que genera gas, aceite y carbón recuperable
Efectiva para plásticos, neumáticos y electrónicos; ejemplo: Green Rubber
Recuperación de calor y optimización térmica
Redistribución del calor entre procesos para reducir consumo y mejorar eficiencia calórica
Diseño de procesos térmicos acoplados desde el inicio para minimizar pérdidas
Procesos biológicos y rellenos de seguridad (00:27:13)
Digestión anaeróbica para residuos orgánicos
Producción de biogás y reducción de residuos; proceso lento pero renovable
Ejemplo: Suez implementa sistemas anaeróbicos en Europa
Rellenos de seguridad
Disposición controlada con barreras impermeables y monitoreo a largo plazo
Ejemplo: Waste Management diseña rellenos especializados
Bioremediación
Uso de microorganismos para degradar hidrocarburos y químicos orgánicos con verificación de resultados
Ejemplo: acciones de ExxonMobil en remediación

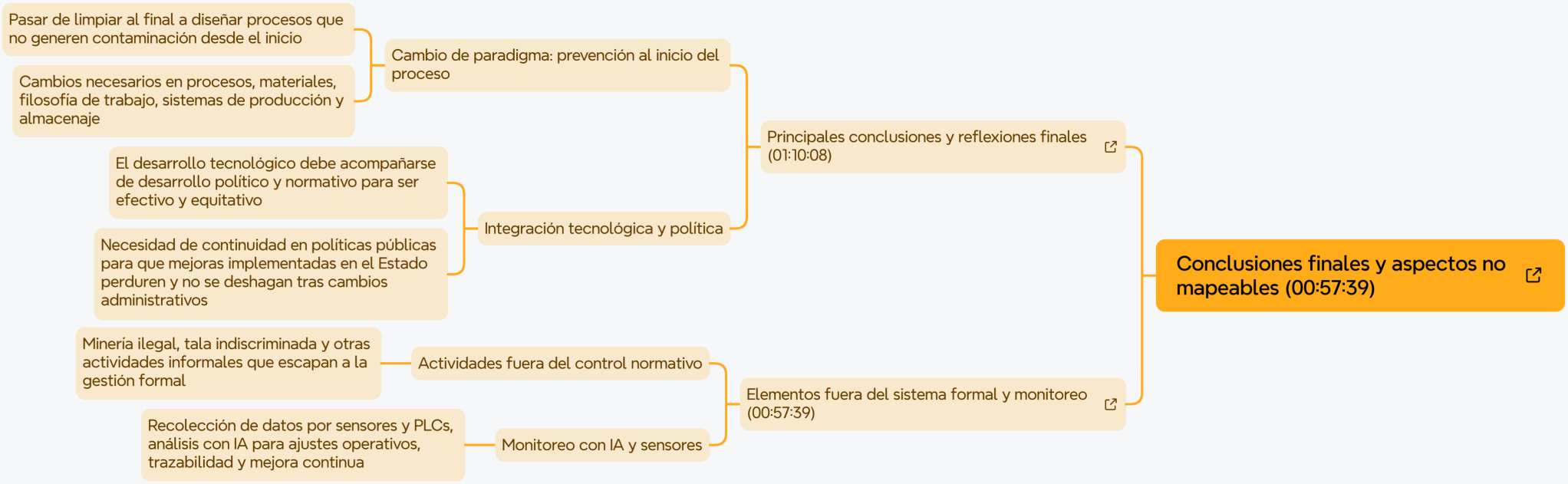
Comparación de tecnologías, responsabilidades y tendencias (00:31:16)

- Ventajas/desventajas y aplicación según tipo de residuo (00:31:16)
  - Incineración
    - Ventaja: destrucción completa de tóxicos
    - Desventaja: emisiones atmosféricas y necesidad de tratamiento de humos
  - Pirólisis
    - Ventaja: genera productos útiles (aceite, gas, carbono)
    - Desventaja: alto consumo energético
  - Digestión anaeróbica
    - Ventaja: biogás y reducción de residuos orgánicos
    - Desventaja: lento y depende de condiciones operativas
  - Rellenos de seguridad
    - Ventaja: solución para residuos no tratables
    - Desventaja: vigilancia y control perpetuo
  - Bioremediación
    - Ventaja: bajo impacto ambiental
    - Desventaja: efectividad variable según condiciones
- Responsabilidades empresariales y cumplimiento (00:36:58)
  - Obligaciones en Perú
    - Registro, declaración y transporte por autorizados según Ley 27314 y reglamentos sectoriales
    - Tratamiento según clasificación, documentación y presentación de informes periódicos
  - Sanciones y responsabilidades
    - Multas, sanciones operativas y posible responsabilidad civil de directores, gerentes y personal encargado
  - Rol de empresas transnacionales y estándares globales
    - Corporaciones con operaciones globales mantienen estándares homogéneos por certificaciones y presión de inversionistas
    - Riesgo reputacional y pérdida de certificaciones si ocurren incidentes ambientales en cualquier país
- Desafíos, beneficios y tendencias futuras (00:39:11)
  - Retos de implementación
    - Normatividad compleja, superposición de agencias, infraestructura limitada y costos elevados
    - Alta informalidad y zonas liberadas que facilitan minería y actividades ilegales difíciles de controlar
  - Beneficios de buena gestión y certificaciones
    - Protección ambiental, salud pública, cumplimiento legal y ventaja competitiva
    - Certificaciones: ISO 14001, EMAS, ISO 50001, LEED; ejemplos: Microsoft, Repsol, Nestlé, Ikea
  - Tendencias tecnológicas y filosofía de diseño
    - Economía circular, diseño para ciclo de vida, integración de IA, biotecnología, nanotecnología y blockchain para trazabilidad
    - Migración del enfoque de "limpiar al final" a "no ensuciar desde el inicio" inspirada en filosofía Lean
    - Masificación de tecnologías inteligentes reducirá costos y ampliará acceso en países como Perú


Eficiencia energética, reducción de desperdicios y gestión operativa (01:07:23)
Estrategias de eficiencia energética y control inteligente (01:09:01)
Eficiencia energética: principios y prácticas
Utilizar la menor cantidad de energía para una operación mediante diseño de procesos y selección de materiales
Implementación de motores de alta eficiencia y variadores de velocidad para reducir pérdidas por calor y adaptar la velocidad a la demanda
Sistemas de energía inteligente e IA
Detección de oportunidades energéticas y transformación de procesos para adaptar fuentes energéticas
Monitoreo con sensores, PLCs e IA para ajustes en tiempo real y mejora continua
Medidas operativas: iluminación, motores y reutilización (01:26:24)
Iluminación eficiente y aprovechamiento de luz natural
Uso de LED, sensores de movimiento y sistemas que condensan luz natural para alimentar luminarias en tarde/noche
Motores de alta eficiencia y control de velocidad variable
Reducción de pérdidas por fricción y calor; integración con IA para optimización operativa
Reutilización, reciclaje y reducción de materia prima
Diseño de procesos para minimizar generación de residuos y aplicar metodologías limpias

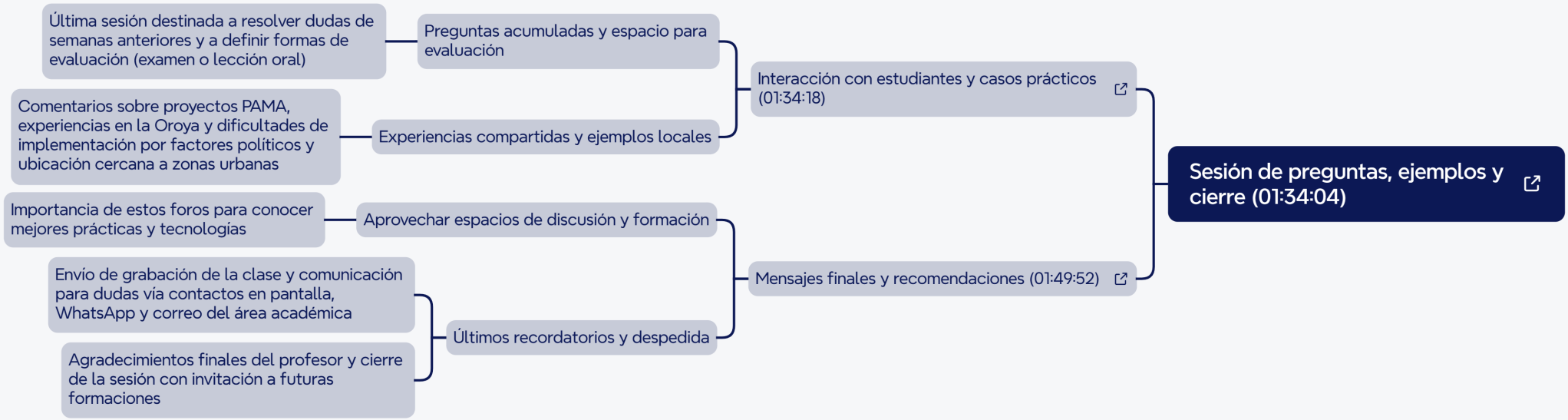

Seguridad industrial, capacitación y mejores prácticas (01:29:12)
Normativa y estándares de seguridad (01:29:12)
Normativas internacionales y nacionales de seguridad
ISO 45001, convenios OIT (155 y 176), NFPA 70E y NFPA 101
Normas peruanas aplicables a minería y obras: reglamentos y normas técnicas sectoriales
Monitoreo y auditorías de seguridad
Monitoreo en tiempo real, auditorías post-incidente y sistemas de gestión de procesos para prevención
Capacitación y cultura de seguridad (01:31:08)
Mejores prácticas para reducción de accidentes
Planes de capacitación continua y permanente dirigidos a todos los niveles organizacionales
Uso adecuado de EPP y formación práctica en condiciones reales de planta
Importancia de la mejora continua centrada en personas
Filosofías como Kaizen requieren inversión en formación y servicios externos cuando la planta no puede capacitar internamente


Contexto socioambiental y desafíos en zonas de impacto (01:16:03)
Informalidad, minería ilegal y crimen organizado (01:16:17)
Zonas liberadas y actividades ilícitas
Minería ilegal, tala indiscriminada, narcotráfico y trata de personas se interrelacionan y agravan impactos ambientales
Ejemplo: Madre de Dios con uso de insumos regulados (ácido sulfúrico) y vínculos con redes ilegales
Barreras a la implementación tecnológica
Falta de normativa efectiva, corrupción y vacíos en control permiten entrada y uso de insumos peligrosos en actividades ilegales
Impacto social y gobernanza (01:42:56)
Rol del Estado y de la inversión internacional
Tecnologías limpias impulsadas por inversionistas internacionales; grandes transnacionales aplican estándares globales
Diferencias regionales en capacidad regulatoria y en recursos fiscales para implementar medidas ambientales (comparación con Chile)
Consecuencias locales y ejemplos de conflicto
Conflictos por tierras, relaves sin protecciones y violencia en zonas con extracción informal; riesgo para poblaciones cercanas y ciudades aledañas


Conclusiones finales y aspectos no mapeables (00:57:39)
Principales conclusiones y reflexiones finales (01:10:08)
Cambio de paradigma: prevención al inicio del proceso
Pasar de limpiar al final a diseñar procesos que no generen contaminación desde el inicio
Cambios necesarios en procesos, materiales, filosofía de trabajo, sistemas de producción y almacenaje
Integración tecnológica y política
El desarrollo tecnológico debe acompañarse de desarrollo político y normativo para ser efectivo y equitativo
Necesidad de continuidad en políticas públicas para que mejoras implementadas en el Estado perduren y no se deshagan tras cambios administrativos
Elementos fuera del sistema formal y monitoreo (00:57:39)
Actividades fuera del control normativo
Minería ilegal, tala indiscriminada y otras actividades informales que escapan a la gestión formal
Monitoreo con IA y sensores
Recolección de datos por sensores y PLCs, análisis con IA para ajustes operativos, trazabilidad y mejora continua

Debate sobre política, meritocracia y participación ciudadana (02:00:01)

- Reflexiones históricas y económicas (02:00:01)
  - Relación entre políticas económicas y meritocracia
    - Argumento de que políticas liberales y meritocracia permiten que mejores productos y servicios prosperen en el mercado
    - Referencia a modelos como los aplicados en Chile por los Chicago Boys y su impacto en la continuidad de ciertas políticas económicas
  - Consecuencias sociales y políticas de regímenes autoritarios
    - Reconocimiento de costos sociales y políticos elevados pese a beneficios económicos en algunos indicadores
    - Importancia de considerar efectos sociales al evaluar políticas económicas
- Participación política, liderazgo y cultura cívica (02:01:41)
  - Calidad del liderazgo y selección de autoridades
    - Crítica a la falta de selección adecuada de líderes y problemas derivadas de elegir candidatos sin preparación
    - Observación de que muchas buenas cabezas migran al sector privado y hay dificultad para atraer talento al servicio público
  - Dificultad de consolidar cambios en el Estado
    - Experiencias en que políticas y proyectos implementados se deshacen tras cambios de gestión
    - Necesidad de institucionalizar procesos y proteger iniciativas para evitar retrocesos rápidos


Sesión de preguntas, ejemplos y cierre (01:34:04)
Interacción con estudiantes y casos prácticos (01:34:18)
Preguntas acumuladas y espacio para evaluación
Última sesión destinada a resolver dudas de semanas anteriores y a definir formas de evaluación (examen o lección oral)
Experiencias compartidas y ejemplos locales
Comentarios sobre proyectos PAMA, experiencias en la Oroya y dificultades de implementación por factores políticos y ubicación cercana a zonas urbanas
Mensajes finales y recomendaciones (01:49:52)
Aprovechar espacios de discusión y formación
Importancia de estos foros para conocer mejores prácticas y tecnologías
Últimos recordatorios y despedida
Envío de grabación de la clase y comunicación para dudas vía contactos en pantalla, WhatsApp y correo del área académica
Agradecimientos finales del profesor y cierre de la sesión con invitación a futuras formaciones